

Année universitaire	2025-2026		
Département	Informatique	Année	4A
Matière	SIAD		
Enseignant	Haytham Elghazel		
Intitulé TD/TP :	TD 1 Mise à jour des entrepôts de données		

Exercice 1

On considère les trois relations suivantes r_1 et r_2 .

r_1 :	W	X	r_2 :	X	Y
	1	2			

Supposons que l'une des vues d'un entrepôt de données est définie comme suit

$$V = \pi_W(r_1 \bowtie r_2)$$

et que les mises à jour suivantes se produisent :

$U_1 = \text{insert}(r_1, [4, 2])$

$U_2 = \text{insert}(r_2, [2, 5])$

$U_3 = \text{insert}(r_1, [4, 2])$

Donner le résultat de l'application de l'algorithme ECA sur la vue **V** de l'entrepôt en considérant les mises à jour U_1 , U_2 et U_3 sur les relations r_1 et r_2 .

Exercice 2

On considère les deux relations suivantes r_1 et r_2 .

r_1 :	W	X	r_2 :	X	Y
	1	5		5	3

Supposons que l'une des vues d'un entrepôt de données est définie comme suit $V = \pi_{W,Y}(r_1 \bowtie r_2)$ et que les mises à jour suivantes se produisent :

$U_1 = \text{insert}(r_2, [5, 4])$

$U_2 = \text{insert}(r_1, [3, 5])$

$U_3 = \text{delete}(r_1, [1, 5])$

Donner le résultat de l'application de l'algorithme ECA sur la vue **V** de l'entrepôt en considérant les mises à jour U_1 , U_2 et U_3 sur les relations r_1 et r_2 .

Exercice 3

On considère les deux relations suivantes r_1 et r_2 .

r_1 :	W	X	r_2 :	X	Y
	3	2		2	3
	7	2			

Supposons que l'une des vues d'un entrepôt de données est définie comme suit $V = \pi_W(r_1 \bowtie r_2)$ et que les mises à jour suivantes se produisent :

$U_1 = \text{delete}(r_1, [3, 2])$
 $U_2 = \text{delete}(r_2, [2, 3])$

Donner le résultat de l'application de l'algorithme ECA sur la vue **V** de l'entrepôt en considérant les mises à jour U_1 et U_2 sur les relations r_1 et r_2 .

Exercice 4

On considère les deux relations suivantes r_1 et r_2 , où W et Y sont des attributs clés.

r_1 :	W	X	r_2 :	X	Y
	2	3		3	5

Supposons que l'une des vues d'un entrepôt de données est définie comme suit $V = \pi_{W,Y}(r_1 \bowtie r_2)$ et que les mises à jour suivantes se produisent :

$U_1 = \text{insert}(r_1, [2, 4])$
 $U_2 = \text{insert}(r_2, [4, 6])$

Donner le résultat de l'application de l'algorithme ECA sur la vue **V** de l'entrepôt en considérant les mises à jour U_1 et U_2 sur les relations r_1 et r_2 .

Exercice 5

On considère les deux relations suivantes r_1 et r_2 .

r_1 :	W	X	r_2 :	X	Y
	1	2			
	4	2			

Supposons que l'une des vues d'un entrepôt de données est définie comme suit $V = \pi_W(r_1 \bowtie r_2)$ et que les mises à jour suivantes se produisent :

$U_1 = \text{delete}(r_1, [4, 2])$
 $U_2 = \text{insert}(r_2, [2, 3])$

Donner le résultat de l'application de l'algorithme ECA sur la vue **V** de l'entrepôt en considérant les mises à jour U_1 et U_2 sur les relations r_1 et r_2 .

Exercice 6

On considère les deux relations sources suivantes.

r_1 :	W	X	r_2 :	X	Y
	3	3		3	3

Supposons que l'une des vues de l'entrepôt est définie comme suit : $V = \pi_{W,Y}(r_1 \bowtie r_2)$, et que les mises à jour suivantes se produisent :

$U_1 = \text{insert}(r_1, [2, 3])$
 $U_2 = \text{insert}(r_2, [3, 4])$
 $U_3 = \text{delete}(r_1, [3, 3])$
 $U_4 = \text{insert}(r_1, [5, 3])$
 $U_5 = \text{insert}(r_1, [5, 3])$

Donnez le résultat de l'application de l'algorithme ECA sur les relations r_1 et r_2 et les mises à jour U_1, U_2, U_3, U_4 et U_5 . Il s'agit de donner ce qui est exécuté à chaque étape.

Exercice 7

On considère les trois vues suivantes pour un entrepôt de données :

- $V_1 = R \bowtie S$
- $V_2 = S \bowtie T$
- $V_3 = Q$

Supposons que les trois mises à jour suivantes au niveau des sources de données S, T et Q .

- U_1 sur S
- U_2 sur Q
- U_3 sur T

Supposons que le Merge Process (au niveau de l'entrepôt) a reçu dans l'ordre $REL_1, AL_1^2, REL_2, REL_3, AL_2^3, AL_3^2, AL_1^1$

Illustrer les différents changements de la VUT (View Update Table) à partir du temps t_0